LAPORAN PRAKTIKUM
PROSES MANUFAKTUR II

Las Busur Listrik (SMAW), Las Titik (RSW),
dan Pemesinan Wire EDM

Disusun oleh:

Naufan Ramadhanata Putra

NRP: 5007241202

Kelas: Proses Manufaktur II (A)

Dosen Pengampu:

Maulana Yusuf Izzuddin, S.T., M. Eng

LABORATORIUM REKAYASA PRODUKSI

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan mengikuti praktikum dan menyusun laporan Proses Manufaktur II. Laporan ini membahas pengelasan busur listrik dengan elektroda terbungkus, pengelasan titik tahanan listrik, dan pemesinan Wire EDM. Pembahasan difokuskan pada hubungan prinsip proses, pengamatan spesimen, kemungkinan penyebab ketidaksesuaian, dan tindakan perbaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Maulana Yusuf Izzuddin, S.T., M. Eng selaku dosen pengampu, instruktur, serta pihak Laboratorium Rekayasa Produksi yang mendukung pembelajaran. Penulis mengharapkan saran untuk meningkatkan keterampilan praktik dan ketelitian pelaporan.

Surabaya, 2026

Naufan Ramadhanata Putra

Daftar Isi

KATA PENGANTAR **1**

CATATAN DATA DAN DOKUMENTASI **4**

BAB I — PRAKTIKUM LAS BUSUR LISTRIK **5**

1.1 Persiapan dan alat yang digunakan 5
1.2 Proses pengerjaan 5
1.3 Analisis hasil pengerjaan 6
1.4 Variabel yang memengaruhi hasil 6
1.5 Masalah, kemungkinan penyebab, dan solusi 6
1.6 Jawaban tugas setelah praktikum 7
1.6.1 Cacat hasil las dan penyebabnya 7
1.6.2 Polaritas yang digunakan, kelebihan dan kekurangannya 7
1.6.3 Jenis kampuh dan alasan pemakaian 8
1.6.4 Skema struktur mikro daerah HAZ 8
1.6.5 Faktor yang menentukan kemampuan las logam 8
1.7 Kesimpulan 9

BAB II — PRAKTIKUM LAS TITIK **10**

2.1 Persiapan dan alat yang digunakan 10
2.2 Proses pengerjaan 10
2.3 Analisis hasil pengerjaan 10
2.4 Variabel yang memengaruhi hasil 11
2.5 Masalah dan solusi 12
2.6 Jawaban tugas setelah praktikum 12
2.6.1 Analisis tiap titik dan foto 12
2.6.2 Kelebihan dan kekurangan las titik 12
2.6.3 Perbedaan las titik dan las busur listrik 13
2.6.4 Penentuan arus dan waktu tahan 13
2.6.5 Masalah dalam pengelasan titik 13
2.7 Kesimpulan 13

BAB III — PRAKTIKUM PEMESINAN WIRE EDM **14**

3.1 Persiapan dan alat yang digunakan 14
3.2 Proses pengerjaan 14
3.3 Analisis hasil pengerjaan 14
3.4 Variabel yang memengaruhi hasil 15

3.5 Masalah dan solusi 15
3.6 Jawaban tugas setelah praktikum 16
3.6.1 Program dan arti G Code, M Code, T Code 16
3.6.2 Material Removal Rate dan ukuran spark gap 17
3.6.3 Faktor yang memengaruhi pemotongan 19
3.6.4 Mekanisme terbentuknya recast layer 19
3.6.5 Rute manufaktur cakram rem 19
3.7 Kesimpulan 20

DAFTAR PUSTAKA **21**

LAMPIRAN — DAFTAR FINALISASI **22**

CATATAN DATA DAN DOKUMENTASI

Naskah ini disusun mengikuti format laporan pada modul: persiapan, proses pengerjaan, analisis hasil, variabel, kesalahan, jawaban tugas setelah praktikum, dan kesimpulan pada setiap bab [1]. Pengamatan visual bersumber dari lima foto yang disampaikan praktikan: satu foto SMAW, tiga sudut pandang las titik, dan satu foto Wire EDM. Tiga foto las titik memperlihatkan spesimen dengan tiga lokasi titik las; foto tersebut tidak diperlakukan sebagai tiga percobaan berbeda tanpa konfirmasi.

Batas data. Tanggal praktik, arus dan polaritas SMAW, waktu/arus/gaya tiap titik RSW, program aktual EDM, diameter kawat aktual, serta pengukuran langsung belum disertakan. Untuk EDM, pengguna menginstruksikan memakai hasil Dhabith Fathan Hart Syraq sebagai data acuan yang sama; sumber data tersebut dinyatakan secara eksplisit pada Bab III. Bagian tersebut ditandai **[PERLU DATA AKTUAL]**. Angka dari laporan Akram tidak dipakai. Data EDM Dhabith dipakai atas konfirmasi pengguna sebagai data acuan, bukan diklaim sebagai pengukuran mandiri yang baru dilakukan. Prosedur dan spesifikasi mesin yang bersumber dari modul tidak otomatis merupakan catatan pelaksanaan aktual.

Foto dalam berkas. Foto dapat dibaca pada percakapan, tetapi berkas JPG/PNG aslinya belum tersedia sebagai lampiran yang dapat disisipkan ke dokumen ini. Lokasi gambar diberi penanda beserta deskripsi yang sesuai foto; foto praktikan lain tidak digunakan untuk menggantikannya. Penanda perlu diganti dengan kelima foto asli sebelum laporan dikumpulkan.

Makna analisis. Temuan yang terlihat dibedakan dari dugaan penyebab. Porositas internal, lack of fusion, kedalaman penetrasi, ukuran nugget, kekuatan sambungan, ketebalan recast layer, dan ketelitian dimensi tidak dinyatakan terbukti hanya dari foto.

BAB I — PRAKTIKUM LAS BUSUR LISTRIK

1.1 Persiapan dan alat yang digunakan

SMAW menghasilkan busur listrik antara elektroda terbungkus dan benda kerja. Panas busur melelehkan logam dasar serta inti elektroda. Fluks menghasilkan perlindungan gas dan terak; setelah dingin terak dibersihkan untuk inspeksi [2,3].

Berdasarkan modul, fasilitas meliputi inverter Caldwell ARC-250, dua pelat strip nominal 120 × 22 × 4 mm, elektroda AWS E6013 diameter 2,6 mm, meja las, kabel massa, pemegang elektroda, tang, palu terak, sikat baja, topeng las, sarung tangan, dan apron [1]. Jenis bahan serta dimensi aktual perlu diperiksa pada catatan praktikum.

Parameter	Status dalam laporan
Mesin, elektroda, ukuran pelat	Spesifikasi acuan modul; konfirmasi pemakaian aktual
Arus pengelasan	[PERLU DATA AKTUAL] A
Polaritas dan sambungan kabel	[PERLU DATA AKTUAL]
Celah akar dan persiapan tepi	[PERLU DATA AKTUAL]
Tanggal pelaksanaan	[PERLU DATA AKTUAL]

Persiapan meliputi pemeriksaan alat pelindung dan ventilasi, kebersihan material pada area sambungan, kesesuaian elektroda, penjepitan pelat, serta pengaturan arus menurut rekomendasi elektroda dan instruktur. Nilai celah atau arus tidak ditentukan dari foto. Apabila material berlapis seng, prosedur pengelasan dan pengendalian asap harus disesuaikan; identitas lapisan tidak dipastikan hanya dari warna permukaan.

1.2 Proses pengerjaan

Urutan kerja yang digunakan sebagai acuan adalah menata pelat, memasang massa, menyetel mesin, menyalakan busur pada lokasi yang sesuai, kemudian menggerakkan elektroda sepanjang sambungan dengan panjang busur dan kecepatan relatif stabil. Penggantian elektroda serta penyambungan lintasan dilakukan sesuai arahan instruktur. Setelah pengelasan, benda didinginkan dengan cara yang ditetapkan, terak dibersihkan, lalu kedua sisi sambungan diperiksa dan didokumentasikan [1,2].

Prosedur ini merupakan rekonstruksi berdasarkan modul, bukan klaim bahwa seluruh nilai setelan telah dicatat. Data yang sebaiknya direkam adalah arus, polaritas, panjang lintasan, waktu pengelasan, jenis sambungan, dan kejadian elektroda menempel atau busur terputus.

1.3 Analisis hasil pengerjaan

> **TEMPAT FOTO 1 — SMAW.** Sisipkan foto pelat bertuliskan “NAUFAN”, dengan jalur las memanjang dan percikan di sekitarnya.

Gambar 1.1. Dokumentasi hasil SMAW praktikan; orientasi atas–bawah mengikuti foto.

Pada bagian atas jalur terlihat pola gelombang berulang yang cukup jelas. Namun lebar dan tinggi timbunan tampak berubah sepanjang lintasan. Bagian tengah memperlihatkan tonjolan atau peralihan profil, sedangkan bagian bawah membentuk bagian memanjang dengan cekungan/alur gelap dan ujung yang tidak seragam. Di sekitar lintasan terdapat butiran kecil yang konsisten secara visual dengan percikan logam. Permukaan juga masih memperlihatkan perubahan warna dan residu yang memerlukan pembersihan sebelum inspeksi lebih lanjut.

Ketidakseragaman tersebut mengindikasikan bahwa kontinuitas pengendapan belum merata. Kemungkinan penyebabnya meliputi perubahan kecepatan gerak, panjang busur, sudut elektroda, atau penghentian dan penyalaan kembali. Tonjolan lokal dapat berkaitan dengan gerak terlalu lambat atau penumpukan saat restart. Alur gelap tidak langsung disebut lack of fusion atau retak karena dapat pula berupa kontur permukaan atau residu terak. Kedalaman dan penyebabnya perlu diverifikasi setelah pembersihan, pemeriksaan sisi balik, dan bila diperlukan uji penampang.

Tidak tersedia foto sisi akar atau uji mekanis. Karena itu sambungan belum dapat dinyatakan berpenetrasi penuh, kuat, atau memenuhi suatu standar penerimaan. Inspeksi visual ini merupakan evaluasi awal, bukan sertifikasi kualitas [2,3].

1.4 Variabel yang memengaruhi hasil

Arus terlalu rendah dapat menyebabkan busur kurang stabil dan peleburan terbatas; arus terlalu tinggi dapat memperbesar percikan dan risiko undercut. Pengaruhnya harus dinilai bersama diameter elektroda dan ketebalan bahan. Panjang busur memengaruhi stabilitas serta perlindungan kolam las. Kecepatan terlalu rendah meningkatkan timbunan lokal, sedangkan terlalu tinggi dapat mengurangi pengisian. Sudut elektroda, kebersihan, celah sambungan, kondisi elektroda, dan keterampilan operator juga memengaruhi bentuk manik [2,3].

1.5 Masalah, kemungkinan penyebab, dan solusi

Temuan berdasarkan foto	Dugaan penyebab, belum terkonfirmasi	Perbaikan dan pemeriksaan
Lebar/timbunan tidak seragam	Kecepatan atau panjang busur berubah	Latih gerakan stabil, gunakan setelan sesuai elektroda, catat parameter
Tonjolan pada peralihan jalur	Penumpukan atau restart	Bersihkan titik sambung dan lakukan restart terkendali
Percikan di sekitar manik	Panjang busur/setelan/sudut kurang sesuai	Evaluasi panjang busur, arus dan sudut secara terkontrol
Cekungan/alur gelap bagian bawah	Kontur tidak terisi, residu atau gangguan peleburan	Bersihkan dahulu; ukur profil dan periksa akar/penampang sebelum menyebut jenis cacat

Solusi di atas merupakan usulan untuk percobaan berikutnya, bukan tindakan yang diklaim sudah dilakukan.

1.6 Jawaban tugas setelah praktikum

1.6.1 Cacat hasil las dan penyebabnya

Foto menunjukkan ketidakseragaman manik, tonjolan lokal, percikan, serta bagian beralur. Pembahasan dan perbaikannya tercantum pada 1.3 dan 1.5. Porositas internal, retak, dan lack of fusion tidak dapat dipastikan dari dokumentasi ini. Sebelum menentukan tindakan repair, lakukan pembersihan dan identifikasi cacat sesuai prosedur inspeksi.

1.6.2 Polaritas yang digunakan, kelebihan dan kekurangannya

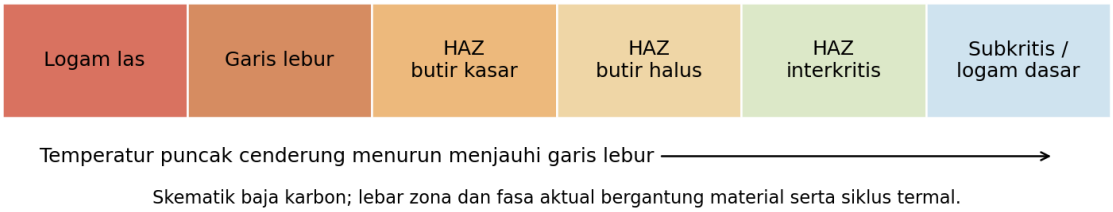
Polaritas aktual: [PERLU DATA AKTUAL dari sambungan kabel atau catatan mesin]. DCEN berarti elektroda negatif, sedangkan DCEP berarti elektroda positif. Polaritas memengaruhi perpindahan logam, kestabilan busur dan peleburan, tetapi kecocokannya pada SMAW bergantung klasifikasi serta rekomendasi produsen elektroda. Elektroda E6013 dapat mempunyai pilihan AC/DC sesuai produknya. Tidak tepat menyimpulkan satu polaritas selalu lebih kuat atau selalu memberi penetrasi lebih dalam pada semua elektroda [2,3]. Keuntungan pemilihan polaritas adalah kompatibilitas dan kestabilan proses; kerugian polaritas yang tidak sesuai adalah performa busur serta deposit yang memburuk. Penilaian spesifik menunggu identifikasi polaritas praktikum.

1.6.3 Jenis kampuh dan alasan pemakaian

Foto mengarah pada sambungan memanjang dua pelat, tetapi persiapan tepi tertutup logam las dan sisi akar tidak terlihat. **Jenis kampuh aktual: [PERLU DATA AKTUAL].** Jika kedua tepi tidak dibevel dan dipertemukan, istilahnya kampuh persegi/I, bukan “tembaga”. Kampuh I relatif sederhana dan dapat digunakan pada kondisi ketebalan serta prosedur yang sesuai. Kampuh V, X atau U dipilih bila akses akar dan kebutuhan penetrasi memerlukannya. Material backing berbeda pengertian dari bentuk kampuh.

1.6.4 Skema struktur mikro daerah HAZ

HAZ adalah logam dasar yang tidak meleleh tetapi mengalami siklus panas yang mengubah mikrostrukturnya. Pada baja karbon, sisi terdekat garis lebur dapat mengalami pertumbuhan butir; lebih jauh terdapat daerah berbutir lebih halus, daerah interkritis yang tertransformasi sebagian, dan daerah subkritis. Besar wilayah serta fasa akhirnya bergantung komposisi dan laju pendinginan [3].



Gambar 1: Skema konseptual HAZ baja karbon, bukan hasil metalografi spesimen praktikan.

Gambar 1.2. Skema satu sisi sambungan: logam las → garis lebur → HAZ → logam dasar. Struktur spesimen aktual memerlukan preparasi, etsa, dan mikroskopi.

1.6.5 Faktor yang menentukan kemampuan las logam

Weldability dipengaruhi komposisi kimia/hardenability, ketebalan, konduktivitas termal, koefisien pemuaian, kecenderungan oksidasi, kondisi permukaan, hidrogen, kekangan sambungan, dan siklus pemanasan–pendinginan. Pada baja, komposisi dan laju pendinginan dapat meningkatkan kekerasan serta risiko retak. Pemilihan bahan tambah, preheat bila disyaratkan, kebersihan dan pengendalian heat input harus mengikuti prosedur yang sesuai [2,3].

1.7 Kesimpulan

Secara visual, jalur pengelasan terbentuk tetapi profilnya belum seragam, dengan percikan dan peralihan timbunan yang perlu dievaluasi. Prioritas perbaikan adalah kestabilan gerak dan busur, pembersihan, serta pencatatan parameter. Kekuatan dan penetrasi tidak dapat disimpulkan tanpa pemeriksaan tambahan.

BAB II — PRAKTIKUM LAS TITIK

2.1 Persiapan dan alat yang digunakan

Resistance Spot Welding menyatukan pelat dengan panas tahanan listrik dan gaya jepit elektroda. Pemanasan berlangsung pada daerah kontak; nugget terbentuk di antarmuka pelat, lalu membeku ketika tekanan dipertahankan. Pendekatan energi pemanasan dinyatakan sebagai [2]:

$$Q = \int I^2(t)R(t)\,dt \approx I^2Rt.$$

Persamaan pendekatan tidak berarti tahanan kontak konstan selama seluruh siklus. Pada modul, alat meliputi Krisbow DN-16, pelat strip nominal 120 × 22 × 2 mm, tang, sikat, dan alat pelindung [1]. Foto menunjukkan pola permukaan yang menyerupai pelat berlapis seng; identitas dan ketebalan lapisan perlu dikonfirmasi. Dimensi modul tidak digunakan sebagai hasil pengukuran aktual.

Data titik T1, T2, T3	Status
Posisi penamaan	Atas, tengah, bawah pada foto tampak muka
Arus dan weld time	[PERLU DATA AKTUAL] untuk setiap titik
Squeeze time, hold time, gaya elektroda	[PERLU DATA AKTUAL]
Ketebalan, material dan lapisan	[PERLU DATA AKTUAL]

2.2 Proses pengerjaan

Acuan pelaksanaan adalah memeriksa elektroda, menyiapkan permukaan, menumpangkan dan menjepit pelat, menetapkan parameter dengan instruktur, kemudian melakukan siklus squeeze–weld–hold. Pengulangan pada tiga lokasi harus menjaga jarak titik dan tepi sesuai kebutuhan. Setelah arus berhenti, gaya dipertahankan agar nugget membeku, lalu spesimen didokumentasikan dari muka dan samping [1,2].

Tidak tersedia urutan pengerjaan maupun pasangan parameter tiap titik. Karena itu T1, T2 dan T3 adalah label posisi, bukan urutan waktu atau tingkat energi.

2.3 Analisis hasil pengerjaan

> **TEMPAT FOTO 2 — RSW tampak muka A:** pelat vertikal dengan tiga titik; titik paling atas diberi T1, tengah T2, bawah T3.

Gambar 2.1. Tiga lokasi las titik pada spesimen; label tidak menunjukkan urutan pengerjaan.

TEMPAT FOTO 3 — RSW tampak muka B: foto muka kedua dari spesimen yang sama untuk membandingkan kontur bekas elektroda.

Gambar 2.2. Sudut pandang muka tambahan; bukan tiga percobaan baru.

TEMPAT FOTO 4 — RSW tampak samping: dua pelat terlihat terpisah pada sebagian panjang dan memiliki bekas titik pada salah satu sisi.

Gambar 2.3. Dokumentasi samping untuk menilai kesesuaian kontak pelat secara kualitatif.

Lokasi	Pengamatan visual	Makna dan batas kesimpulan
T1: atas	Bekas relatif kecil, pusat gelap dengan kontur tidak sepenuhnya simetris	Kontak/indentasi tidak seragam mungkin terjadi; ukuran nugget dan kekuatan belum diketahui
T2: tengah	Bekas melingkar lebih jelas dengan cincin indentasi dan pusat gelap	Jejak elektroda tampak jelas; bukan bukti bahwa titik ini pasti paling kuat
T3: bawah	Pusat gelap tampak menonjol dan bentuk jejak tidak sepenuhnya seragam	Perlu pemeriksaan lebih dekat untuk membedakan cekungan, residu, atau perforasi

Foto samping menunjukkan celah antarpelat pada sebagian panjang. Celah dapat dipengaruhi geometri penjepitan, ketidakrataan, deformasi lokal, atau kondisi setelah spesimen dilepas. Tidak dapat ditetapkan sebagai kegagalan sambungan hanya dari satu sudut foto. Las titik memang membentuk ikatan lokal, sehingga celah di luar lokasi nugget harus dinilai bersama bentuk dan lokasi sambungan.

Pusat gelap tidak langsung dinyatakan lubang tembus. Konfirmasi memerlukan inspeksi kedua sisi, pengukuran indentasi, serta bila diperlukan uji kupas/chisel atau penampang yang disetujui instruktur. Jejak elektroda yang terlihat pada permukaan berbeda dari diameter nugget internal.

2.4 Variabel yang memengaruhi hasil

Variabel utama adalah arus, weld time, gaya elektroda, squeeze time, hold time, diameter dan kondisi ujung elektroda, ketebalan, kebersihan, serta lapisan permukaan. Pada pelat berlapis,

lapisan dapat memengaruhi tahanan kontak dan kondisi elektroda. Titik yang berdekatan dapat mengalami shunting: sebagian arus melewati sambungan sebelumnya. Hubungan energi dan kualitas tidak selalu linear karena tahanan berubah, terdapat kehilangan panas, dan expulsion dapat terjadi [2].

2.5 Masalah dan solusi

Masalah yang perlu dievaluasi	Kemungkinan penyebab	Solusi/pemeriksaan
Jejak tiga titik berbeda	Parameter, kontak atau kondisi elektroda tidak sama	Catat parameter tiap titik; periksa keselarasan dan dressing elektroda
Indentasi/pusat gelap	Tekanan, panas atau residu; belum terbukti perforasi	Bersihkan, periksa kedua sisi, ukur indentasi; setel parameter secara bertahap
Celah antarpelat	Fit-up, pelat tidak rata, atau deformasi	Perbaiki fit-up dan penjepitan; evaluasi urutan titik dan pendinginan
Kekuatan tidak diketahui	Tidak tersedia uji sambungan	Lakukan uji yang disetujui instruktur; jangan menilai hanya dari bekas muka

2.6 Jawaban tugas setelah praktikum

2.6.1 Analisis tiap titik dan foto

Penamaan, pengamatan T1–T3 dan tiga sudut dokumentasi disajikan pada 2.3. Tidak ada dasar untuk menyatakan T1 memakai waktu tersingkat atau T3 terlama. Hubungan sebab–akibat baru dapat dibandingkan setelah parameter dan hasil pengujian tersedia.

2.6.2 Kelebihan dan kekurangan las titik

Kelebihannya adalah siklus relatif cepat, mudah diotomatisasi, dan tidak memerlukan bahan tambah pada sambungan yang sesuai. Keterbatasannya meliputi kebutuhan akses elektroda, kesesuaian ketebalan/material, keausan elektroda, serta adanya indentasi. Las titik tidak secara mutlak terbatas pada dua logam identik, tetapi pasangan berbeda membutuhkan pengembangan prosedur dan verifikasi sambungan [2].

2.6.3 Perbedaan las titik dan las busur listrik

RSW menghasilkan panas melalui arus dan tahanan listrik pada kontak yang ditekan; SMAW melalui busur dan elektroda habis pakai berfluks. RSW lazim untuk sambungan tumpang pelat dan membentuk titik lokal, sedangkan SMAW dapat membentuk jalur dengan berbagai geometri sambungan. Keduanya memerlukan parameter dan pemeriksaan yang sesuai; tidak ada dasar menyatakan salah satunya selalu lebih kuat.

2.6.4 Penentuan arus dan waktu tahan

Mulai dari identifikasi material, ketebalan, lapisan, diameter elektroda, dan kapasitas mesin. Gunakan rekomendasi proses, lalu variasikan arus/weld time secara terkontrol dengan gaya yang sesuai. Squeeze time memastikan kontak sebelum arus; hold time mempertahankan tekanan setelah arus berhenti. Parameter dipilih dari inspeksi, ukuran nugget/penampang dan uji sambungan, bukan sekadar jejak terbesar [1,2].

2.6.5 Masalah dalam pengelasan titik

Masalah yang mungkin terjadi meliputi nugget terlalu kecil, expulsion, indentasi berlebihan, sticking elektroda, retak, deformasi, dan shunting. Pencegahan mencakup pengaturan kombinasi arus–waktu–gaya, perawatan ujung elektroda, fit-up, jarak titik, dan pendinginan. Daftar ini menjelaskan risiko proses; tidak seluruhnya diklaim terjadi pada spesimen praktikan.

2.7 Kesimpulan

Tiga lokasi las menunjukkan variasi jejak permukaan dan dokumentasi samping memperlihatkan celah pada sebagian pelat. Penyebab dominan dan kekuatan masing-masing titik belum dapat ditentukan tanpa parameter serta uji sambungan. Perbaikan diarahkan pada konsistensi kontak, pencatatan setelan dan verifikasi hasil.

BAB III — PRAKTIKUM PEMESINAN WIRE EDM

3.1 Persiapan dan alat yang digunakan

Wire EDM mengikis bahan konduktif melalui pelepasan listrik berulang antara kawat dan benda kerja yang dipisahkan celah dielektrik. Panas lokal menyebabkan peleburan/penguapan, sedangkan flushing membantu membawa debris. Kawat tidak berfungsi sebagai gergaji yang menekan benda kerja [4,5,6].

Modul mencantumkan Sodick AQ325L, pelat nominal 50 × 50 × 10 mm, kawat nominal diameter 0,25 mm, stopwatch, dan jangka sorong [1]. Dimensi EDM diambil sebagai data acuan dari laporan Dhabith atas instruksi pengguna; material dan pengukuran mandiri belum dikonfirmasi. Foto berbentuk pelat dengan beberapa profil berbeda dari balok persegi pada laporan Akram; angka 5,7 mm dan waktu 10 menit 52 detik dari laporan tersebut tidak dipakai di sini.

Persiapan acuan meliputi pemeriksaan kondisi kerja, penjepitan dan konduktivitas material, sistem dielektrik, kawat, titik awal, offset dan simulasi program. Mesin hanya dioperasikan sesuai instruktur. Identitas alloy, parameter pulsa, tension, wire speed, dan flushing dicatat dari mesin, bukan ditebak dari penampilan [1,4,5].

3.2 Proses pengerjaan

Mengikuti modul, program PRAKTIK dipilih dan lintasannya disimulasikan. Benda dijepit, posisi awal dan nosel diatur sesuai instruktur, bak ditutup, lalu program dijalankan. Stopwatch dimulai pada awal pemotongan yang ditetapkan dan dihentikan pada blok M00 yang relevan. Alasan mesin berhenti harus dibedakan dari short circuit atau wire break. Setelah aman, potongan dan pelat diambil, dibersihkan, kemudian ukuran lubang, potongan, ketebalan dan waktu dicatat [1].

Urutan ini adalah acuan modul; program dan kejadian aktual belum disampaikan; data waktu acuan dibahas pada 3.6.2. Untuk profil tertutup, jalur masuk, starter hole atau strategi threading harus sesuai rencana proses dan tidak dapat dipastikan dari foto saja.

3.3 Analisis hasil pengerjaan

> **TEMPAT FOTO 5 — WIRE EDM:** pelat persegi dengan profil memanjang berujung membulat di kiri, bukaan bundar di kanan bawah, dan bukaan bersudut di kanan atas.

Gambar 3.1. Dokumentasi hasil Wire EDM yang disampaikan praktikan.

Foto memperlihatkan beberapa fitur geometris pada pelat. Profil memanjang di sisi kiri memiliki batas kontur yang tampak jelas; bagian di dalamnya terlihat masih berada pada posisi semula atau ditempatkan kembali. Foto tidak cukup untuk memastikan apakah kontur sudah terlepas penuh. Di kanan bawah tampak bukaan bundar dan di kanan atas tampak bukaan bersudut. Tidak dapat ditentukan apakah seluruh fitur dikerjakan pada sesi yang sama atau hanya sebagian merupakan lintasan praktikum.

Permukaan muka tampak berbintik dan memiliki perubahan warna. Kondisi ini tidak langsung disimpulkan sebagai kekasaran hasil Wire EDM karena permukaan atas dapat merupakan permukaan awal, oksida atau deposit; yang perlu diperiksa sebagai hasil erosi adalah dinding potong. Foto tidak memperlihatkan dinding secara rinci sehingga nilai Ra, taper, retak mikro dan recast layer tidak dapat ditentukan.

Profil terlihat terbentuk, tetapi ketelitian terhadap gambar kerja memerlukan dimensi nominal dan hasil ukur. Kerapian pada foto tidak membuktikan toleransi tertentu. Pemeriksaan yang disarankan meliputi lebar bukaan, dimensi potongan, ketebalan, kerf, serta perbandingan ukuran atas dan bawah untuk mengevaluasi taper [4,5].

3.4 Variabel yang memengaruhi hasil

Arus puncak, waktu pulsa ON/OFF, tegangan celah/servo, karakter material, diameter/material kawat, wire tension, wire speed, flushing, kualitas dielektrik, ketebalan, serta strategi roughing/skim cut memengaruhi kestabilan dan integritas permukaan. Pulsa lebih energik dapat meningkatkan pengikisan tetapi berpotensi memperbesar kawah dan perubahan lapisan permukaan. Hubungan tersebut bergantung mesin dan material, sehingga parameter dipilih melalui data kondisi pemotongan, bukan asumsi universal [4,5].

3.5 Masalah dan solusi

Temuan atau data yang belum tersedia	Evaluasi	Tindakan
Permukaan muka berbintik/berwarna	Dapat berasal dari kondisi awal atau deposit; bukan bukti recast layer	Bersihkan dengan metode sesuai; bedakan muka awal dan dinding potong
Status potongan memanjang belum jelas	Foto tidak membuktikan lepas penuh	Periksa fisik dan status program; jangan memaksa lepas sebelum aman
Ketelitian dan taper belum diketahui	Tidak ada data dimensi/penampang	Ukur bagian atas–bawah dan bandingkan dengan nominal

Temuan atau data yang belum tersedia	Evaluasi	Tindakan
Data EDM referensi tidak konsisten	Terdapat waktu 407 s dan 556 s serta volume yang tidak saling cocok	Pakai satu basis data yang dinyatakan, hitung ulang; verifikasi pengukuran pasangan untuk gap

Short circuit dan wire break adalah kemungkinan gangguan EDM, tetapi tidak diklaim terjadi pada praktikum ini karena log kejadian tidak tersedia.

3.6 Jawaban tugas setelah praktikum

3.6.1 Program dan arti G Code, M Code, T Code

Program aktual: [PERLU DATA AKTUAL: salinan file PRAKTIK atau foto seluruh blok layar yang digunakan]. Program laporan referensi tidak disalin sebagai program praktikan karena lintasan pada foto berbeda dan kecocokannya belum diketahui.

Kode	Penjelasan untuk pembacaan program
G00	Gerak posisi cepat, bila didukung mode kontrol mesin
G01	Interpolasi linear
G02 / G03	Interpolasi melingkar searah / berlawanan jarum jam
G90 / G91	Koordinat absolut / inkremental
G54	Sistem koordinat kerja sesuai kontrol
G40 / G41 / G42	Pembatalan / kompensasi lintasan kiri / kanan, sesuai kontrol
M00	Program stop; pada modul dipakai sebagai penanda akhir interval pengukuran tertentu
M02	Akhir program, sesuai implementasi kontrol
M98 / M99	Pemanggilan / kembali subprogram jika digunakan
T89	Modul mengaitkan blok ini dengan pengisian bak; bukan otomatis pemilihan alat generik

Kode	Penjelasan untuk pembacaan program
T84, T85 dan kode khusus	Verifikasi pada manual kontrol AQ325L; tidak ditebak sebagai pergantian kawat
C, H, QAIC dan parameter kondisi	Mesin-spesifik; interpretasi memerlukan program dan manual yang sesuai

Kode di atas merupakan panduan pembacaan, bukan transkrip program aktual. Pada Wire EDM, kode T dapat mengendalikan fungsi mesin tertentu; arti kode tidak boleh langsung disamakan dengan mesin frais atau bubut [1,6].

3.6.2 Material Removal Rate dan ukuran spark gap

Definisikan MRR volumetrik sebagai volume yang benar-benar tererosi per waktu:

$$\text{MRR} = \frac{V_{\text{erosi}}}{t_m}.$$

Untuk satu lintasan tembus dengan ketebalan seragam dan kerf rata-rata:

$$V_{\text{erosi}} \approx L\, b\, h, \qquad \text{MRR} \approx \frac{Lbh}{t_m}.$$

L adalah panjang lintasan, b lebar kerf, h ketebalan dalam mm, dan t_m waktu pemotongan. Satuan hasil mm³/s bila waktu dalam detik. Panjang lead-in dan lintasan lain yang masuk waktu pengukuran harus ikut diperhitungkan secara konsisten. Untuk lintasan bertumpang tindih atau skim cut, pendekatan sederhana ini memerlukan penyesuaian [4,5].

Volume slug yang terlepas tidak otomatis sama dengan volume yang tererosi. Karena itu volume kotak potongan tidak langsung digunakan sebagai MRR volumetrik erosi. Jika instruktur memakai definisi volume produk terlepas per waktu, sebutkan definisinya secara eksplisit dan bedakan dari MRR erosi.

Untuk potongan persegi dan lubang pasangannya, setelah potongan dilepas dan orientasinya dicocokkan:

$$b \approx \frac{W_{\text{lubang}} - W_{\text{potongan}}}{2}, \qquad g \approx \frac{b - d_w}{2}.$$

b merupakan kerf total; g adalah perkiraan celah pelepasan per sisi kawat berdiameter d_w. Dengan demikian:

$$g \approx \frac{W_{\text{lubang}} - W_{\text{potongan}} - 2d_w}{4}.$$

Persamaan mengasumsikan pemotongan lurus, potongan pasangan yang sama dan tidak bertaper signifikan. Kerf dan spark gap berbeda; ukuran harus cukup teliti terhadap resolusi alat ukur. Tidak ada dasar menghitung spark gap langsung dari Vt_{on}/I karena bentuk tersebut bukan persamaan panjang yang memadai secara dimensi.

Data acuan Dhabith dan penetapan basis. Atas instruksi pengguna, hasil EDM mengacu laporan Dhabith [7]. Bagian analisis laporan tersebut mencantumkan waktu 6 menit 47 detik = 407 s, ukuran awal 0,37 × 0,37 × 0,916 cm, dan ukuran akhir 0,28 × 0,28 × 0,916 cm. Pada bagian lain terdapat ukuran 5 × 5 × 5 mm, hasil 125/407, serta data 250 mm³ dan 556 s. Data ini tidak konsisten dan tidak boleh dicampur dalam satu perhitungan.

Berdasarkan konfirmasi pengguna, basis data EDM yang digunakan adalah pasangan dimensi berikut dengan waktu 407 s. Data alternatif 556 s dan volume 250 mm³ tidak digunakan untuk hasil laporan. Konversi satuan:

$$3.7 \times 3.7 \times 9.16 \text{ mm}, \qquad 2.8 \times 2.8 \times 9.16 \text{ mm}.$$

Selisih volume geometris:

$$\Delta V = (3.7^2 - 2.8^2)(9.16) = 53.586 \text{ mm}^3.$$

Dengan asumsi selisih ini benar-benar merepresentasikan material yang dibuang selama interval terukur:

$$\text{MRR}_{\text{geometris}} = \frac{53.586}{407} = 0.13166 \text{ mm}^3/\text{s} = 7.89966 \text{ mm}^3/\text{min}.$$

Hasil 0,307 mm³/s dalam referensi tidak digunakan karena pembilang 125 mm³ tidak mengikuti pasangan dimensi di atas. Nilai 0,13166 adalah hasil hitung ulang berbasis selisih geometri; identitas dimensinya harus dikonfirmasi sebelum disebut MRR erosi terverifikasi.

Perkiraan kerf dan spark gap bersyarat. Jika ukuran 3,7 mm dan 2,8 mm sebenarnya adalah lebar lubang dan potongan PASANGANNYA, maka:

$$b = \frac{3.7 - 2.8}{2} = 0.45 \text{ mm}.$$

Dengan diameter kawat acuan modul 0,25 mm:

$$g = \frac{0.45 - 0.25}{2} = 0.10 \text{ mm per sisi.}$$

Nilai gap tersebut hanya perkiraan bersyarat: laporan Dhabith menamai ukuran sebagai "awal" dan "akhir", belum membuktikan keduanya ukuran lubang dan potongan pasangan. Diameter kawat 0,25 mm berasal dari modul, bukan pengukuran Naufan. Pernyataan diameter elektroda 3 mm dalam narasi referensi tidak dipakai sebagai diameter kawat karena bertentangan dengan spesifikasi Wire EDM pada modul. Jika ukuran tersebut bukan pasangan lubang–potongan, gap numerik belum dapat ditetapkan.

Perhitungan ini hanya berkaitan dengan fitur berdimensi yang disebut referensi, bukan otomatis seluruh fitur bundar dan bersudut pada foto. Data alternatif 250 mm³ dan 556 s dari referensi tidak digunakan sesuai konfirmasi pengguna.

3.6.3 Faktor yang memengaruhi pemotongan

Faktor utama dijelaskan pada 3.4. Kawat dan benda kerja tidak membutuhkan tekanan kontak untuk memotong. Sebaliknya, celah pelepasan dipertahankan agar discharge stabil. Flushing mengeluarkan debris dan membantu mengurangi hubungan singkat; wire tension membantu kestabilan lintasan, tetapi tidak boleh melampaui kemampuan kawat [1,4,5].

3.6.4 Mekanisme terbentuknya recast layer

Energi discharge melelehkan dan menguapkan sebagian material. Material cair yang tidak sepenuhnya terbuang oleh flushing membeku kembali pada permukaan dan membentuk recast layer. Lapisan ini dapat memiliki struktur, tegangan sisa dan cacat mikro berbeda dari bahan dasar. Ketebalannya dipengaruhi kondisi pulsa serta pendinginan. Pengamatan penampang metalografi diperlukan untuk membuktikan kondisi spesimen; warna foto muka tidak cukup [4,5].

3.6.5 Rute manufaktur cakram rem

Rute dipilih berdasarkan bahan dan konstruksi cakram. Untuk cakram besi cor, produksi massal umumnya melibatkan pengecoran blank yang sesuai, pembubutan muka serta diameter, pemesinan lubang, finishing bidang gesek dan kontrol kualitas. Untuk cakram pelat baja, blank dapat dipotong dengan proses yang ekonomis dan sesuai material, kemudian dibubut/digerinda serta dibor atau difrais sesuai desain. Tidak semua cakram memerlukan proses yang sama [2].

Produksi satu buah dapat memakai blank atau pelat dengan material yang sudah memenuhi spesifikasi. Kontur dikerjakan dengan CNC, laser/waterjet atau Wire EDM bila geometri, konduktivitas dan toleransinya sesuai; Wire EDM bukan otomatis pilihan terbaik hanya karena jumlahnya satu. Pemesinan bidang gesek, perlakuan panas bila disyaratkan, pemeriksaan runout, ketebalan, kekerasan dan keseimbangan tetap dibutuhkan. Material dan mutu komponen rem harus diverifikasi sebelum digunakan; laporan ini tidak menetapkan desain cakram siap pakai.

3.7 Kesimpulan

Foto menunjukkan pelat dengan beberapa profil yang dapat dianalisis secara visual; status tiap lintasan dan ketelitian dimensi belum terverifikasi. Data EDM memakai acuan Dhabith sesuai instruksi pengguna, dengan pemilihan basis dinyatakan terbuka. Hitung ulang memberi MRR geometris 0,13166 mm^3/s; gap 0,10 mm per sisi hanya berlaku jika ukuran adalah pasangan lubang–potongan dan kawat 0,25 mm. Program serta identitas pengukuran masih perlu dikonfirmasi. Volume slug tidak disamakan begitu saja dengan volume erosi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Triyahya, L. (2022). *Modul Praktikum Proses Manufaktur II*. Laboratorium Rekayasa Produksi, Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Modul yang disediakan pengguna.

[2] Groover, M. P. (2010). *Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems* (4th ed.). John Wiley & Sons.

[3] Kou, S. (2003). *Welding Metallurgy* (2nd ed.). Wiley-Interscience. https://doi.org/10.1002/0471434027

[4] Ho, K. H., & Newman, S. T. (2003). State of the art electrical discharge machining (EDM). *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, *43*(13), 1287–1300. https://doi.org/10.1016/S0890-6955(03)00162-7

[5] Ho, K. H., Newman, S. T., Rahimifard, S., & Allen, R. D. (2004). State of the art in wire electrical discharge machining (WEDM). *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, *44*(12–13), 1247–1259. https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2004.04.017

[6] Guitrau, E. P. (1997). *The EDM Handbook*. Hanser Gardner Publications.

[7] Syraq, D. F. H. (2026). *Laporan Praktikum Proses Manufaktur II*. Laporan mahasiswa, Departemen Teknik Mesin ITS. Dokumen referensi yang disediakan pengguna; data EDM dipakai sebagai acuan atas instruksi pengguna.

Catatan penelusuran: rujukan buku dan jurnal dipilih sesuai topik pembahasan. Akses verifikasi metadata daring melalui Crossref pada sesi penyusunan ditolak jaringan; tidak diklaim bahwa teks lengkap sumber daring telah diunduh. Periksa akses DOI/katalog perpustakaan saat finalisasi.

LAMPIRAN — DAFTAR FINALISASI

1. Sisipkan lima foto asli pada lokasi yang telah diberi keterangan; foto RSW bukan otomatis tiga spesimen berbeda.
2. Isi tanggal, arus, polaritas dan kampuh SMAW dari catatan atau konfirmasi instruktur.
3. Catat parameter T1, T2, T3; jangan mengurutkan energi dari penampilan foto saja.
4. Lampirkan program EDM aktual dan foto layar kondisi pemotongan bila tersedia.
5. Basis data EDM telah dikonfirmasi: dimensi 3,7 × 3,7 × 9,16 mm dan 2,8 × 2,8 × 9,16 mm, waktu 407 s. Konfirmasi selanjutnya diperlukan untuk identitas ukuran lubang/potongan dan diameter kawat, khususnya untuk spark gap.
6. Cocokkan mesin/material yang benar-benar digunakan dengan spesifikasi acuan modul.
7. Periksa daftar pustaka dan perbarui daftar isi setelah pengisian data.
8. Hapus catatan penyusunan yang tidak diperlukan setelah bukti dan data aktual dilengkapi; pertahankan batas kesimpulan ilmiah yang relevan.